

连子超

Java 开发工程师 · Agent 开发工程师

电话:185-3683-6432 | 微信:lian_zhichao_its | 邮箱:lzc.code@gmail.com | 年龄:21 | 求职状态:随时到岗

教育经历

太原工业学院 · 软件工程(本科)

2022.09 - 2026.06(预计)

🏆 2025 年华北五省计算机应用大赛 · 省级一等奖

🏆 2025 年计算机设计大赛 · 省级二等奖

专业技能

Java 后端: 掌握 Java 8 核心特性,熟悉集合框架、反射、动态代理、JUC 并发编程等底层机制;熟练使用 Spring Boot、Spring MVC、MyBatis-Plus 开发;深入理解 Spring AOP、声明式事务、Bean 生命周期及三级缓存解决循环依赖等核心原理;熟练使用 Hutool、Lombok 等工具库。

数据库与缓存: 熟悉 MySQL 数据库设计与 SQL 优化,掌握索引优化、慢查询分析方法,理解事务机制、日志原理及 MVCC;熟悉 Redis,实践过缓存穿透/击穿/雪崩解决方案,掌握分布式锁与多级缓存架构,了解哨兵集群与 Redisson 看门狗;了解 Milvus 向量数据库与文档 ETL、向量检索流程。

AI 应用开发: 熟悉 Spring AI(Alibaba) 生态,能基于工具调用与 MCP 协议构建企业级 Agent 应用;掌握 ReAct、Reflexion 推理范式与多步任务编排、失败恢复设计;掌握 RAG 全链路(文档切分、Embedding、Milvus 检索、向量+关键词 RRF 混合检索)与检索评测(hit@5 消融);具备上下文工程能力(分层记忆、Token 成本控制、Prompt 约束与幻觉抑制、SSE 流式与降级熔断)。

工程与部署: 了解 JVM 内存结构、GC 机制与基础调优;熟练使用 Docker 构建镜像与 docker-compose 编排,配置 Nginx 反向代理与 HTTPS;掌握 RabbitMQ 消息队列(死信队列、异步解耦);熟悉 Git / Git Flow 分支管理与 Linux 环境部署。

项目经历

企业级 AI 知识问答与 Agent 平台(Spring AI + RAG + MCP)

个人独立项目 · Agent 方向旗舰项目(「知识助手 + 任务 Agent」双运行时)

技术栈:Spring AI(Alibaba) / RAG / Milvus / MCP / ReAct / SSE-WebSocket / Spring Boot 3 / Vue 3 / Docker Compose

- 双运行时 Agent 架构:知识助手(RAG 问答,答案强制带 [来源N] 依据)与任务 Agent(多步工具执行),复用 Spring AI 工具调用与 MCP 能力,并补齐框架未覆盖的失败重试、规则降级与意图隔离,避免历史任务上下文污染导致旧任务误重跑;
- 上下文工程:设计「最近 16 条原文 + 会话滚动摘要」分层记忆替代裸窗口,水位增量折叠、幂等续跑、失败冷却、问答前同步补齐,长会话与重开会话仍可准确指代早期内容,上下文 token 成本下降约 30%;
- RAG 检索优化:结构感知切分(约 400 tokens/块)+ text-embedding-v2(1536 维)写入 Milvus,落地「向量 topK=20 + 阈值 0.3 + 关键词通道 RRF 融合 → topK=5」混合检索与查询改写;自建 30 题评测集做检索消融,hit@5 达 96.7%,并据此定位并修复关键词通道触发条件缺陷;
- 工具与 MCP 生态:工具白名单编排知识库检索、网页抓取、文件读写、资源下载与 PDF 生成(内置中文字体),高危终端能力默认熔断;基于 Spring AI MCP Client 接入外部 MCP Server,并把检索能力封装为可独立部署的 MCP 服务;
- 工程化与成本:采集器策略模式支撑多源聚合与定时采集,结构化输出(JSON Schema)校验评分,Redis 内容哈希缓存使重复条目 AI 调用降为 0;SSE 流式 + WebSocket 实时推送,条件装配支持无 Milvus 降级启动,Docker Compose 一键部署。

浮窗衣镜 — AI 悬浮虚拟试衣平台(参赛项目)

🏆 2025 华北五省计算机应用大赛 省级一等奖 · 2025 计算机设计大赛 省级二等奖(团队项目,本人负责后端开发、小程序前端、架构设计与统筹答辩)

技术栈:Spring Boot / MyBatis-Plus / JWT / MinIO / 阿里云OSS-短信 / uni-app / Leffa 虚拟试衣模型

- 搭建 Spring Boot 多模块后端(clothes-common / model / web),实现注册登录(短信验证码)、JWT 鉴权与用户信息管理,基于 knife4j 自动生成 API 文档;
- 开发 uni-app 小程序前端:AI 对话、相机拍照试衣、悬浮窗原生插件、地图定位与个人中心模块;对接 Leffa 虚拟试衣与衣服推荐模型,打通「拍照上传 → AI 换装 → 智能推荐」全流程;
- 负责项目整体架构设计、进度统筹与答辩,作品获省级一等奖。

智慧园区物业服务小程序

山西肇新科技有限公司 · Java 开发工程师(2026.02.18 - 2026.07.01)

技术栈:Java 8 / Spring Boot / MyBatis-Plus / MySQL / Redis / RabbitMQ / Docker / Nginx / WxJava

- 基于 Spring Boot 搭建后端分层架构,封装统一响应体 Result<T>、全局异常处理器、参数校验、JWT 接口鉴权与 AOP 操作日志切面,降低重复代码量约 40%;
- 负责园区信息、服务团队、企业产品、政策资讯、空闲房源等核心模块开发,设计多园区数据隔离方案,结合联合索引优化与分页改造,核心列表接口响应时间从约 300ms 优化至约 120ms;
- 引入 Redis 实现 JWT Token 缓存与登录会话管理,设计带时效的房源分享 Token 支持微信分享裂变;对高频数据采用 Cache-Aside + 逻辑过期 + 互斥锁保障缓存一致性;对接微信授权登录与多角色权限校验,关键写接口采用幂等 Token 防重复提交;
- 基于 RabbitMQ 实现账单生成后的异步通知与解耦,账单接口耗时降低约 60%,通过消息确认与死信队列保障可靠投递;使用 Docker 部署应用与依赖服务,配置 Nginx 反向代理、HTTPS 与静态资源缓存,基于 Git Flow 管理版本发布。

AI 热点监控工具(AI 应用开发项目)

个人项目 · GitHub 开源:github.com/LZCL123/ai-hotspot-monitor

技术栈:Spring Boot / Vue 3 / OpenRouter / WebSocket(STOMP) / jsoup / Redis / MyBatis-Plus / Agent Skills / MCP

- 基于 Collector 策略模式实现 Bing、HackerNews 等多数据源采集(jsoup + Hutool HTTP),架构支持低成本扩展数据源;通过 OpenRouter 接入大模型,设计结构化分析 Prompt 完成真实性验证、相关性评分、重要性分级与摘要,AI 过滤准确率达 90% 以上,未配置 API Key 时自动降级本地规则;
- 利用大模型做查询扩展(5~15 个语义变体)提升召回,并用 Redis 缓存避免重复调用降低 AI 成本;基于 WebSocket/STOMP 实现事件驱动订阅,新热点毫秒级实时推送;
- 将热点监控能力封装为标准化的 Agent Skills 包(agent-skill/SKILL.md),可在 Cursor、codex 等主流 AI 编程工具中开箱复用,无需后端服务。

NEON FLUX — Three.js + MediaPipe 手势识别 3D 粒子交互页

创意编码项目 · GitHub 开源:github.com/LZCL123/neon-flux

技术栈:Three.js / MediaPipe Hands / WebGL / JavaScript / Node.js

- 22,000 粒子 GPU 加速实时渲染;接入 MediaPipe Hands 手势追踪,手部化作粒子吸引场驱动画面,支持桌面与移动端;
- 10+ 视觉变体(霓虹流体、粒子球、丝带、流场等),零依赖 CDN 加载,静态服务器即可运行。

作品集网站:<https://lzcl123.github.io/portfolio> · 源码见 GitHub:<https://github.com/LZCL123>(企业级 AI 知识问答与 Agent 平台源码可私信获取 · 浮窗衣镜 · AI 热点监控工具 · 校帮达 · NEON FLUX)